

tripleten

Python Básico

Bienvenidos a este emocionante Bootcamp de Python, donde aprenderán las habilidades fundamentales para convertirse en programadores exitosos

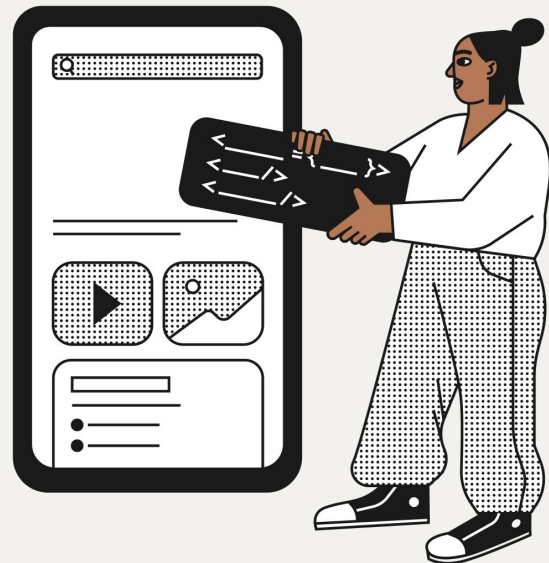
Agenda para hoy

1. Revisión de teoría

- Variables y tipos de datos
- Oper. aritméticas y errores
- Funciones de python
- Strings
- Listas

2. Codificando juntos + Quiz!

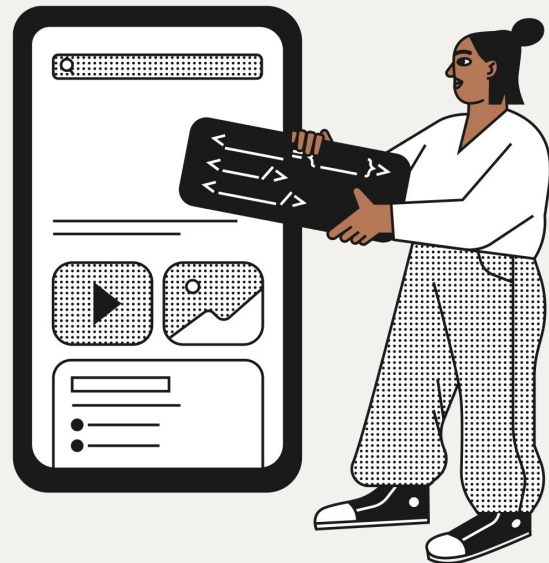
3. Preguntas



Objetivos

Escribir y ejecutar código básico en **Jupyter Notebook (Colab)**, aplicando **variables, tipos de datos, manejo de errores, cadenas y listas**, a través de ejercicios prácticos y preguntas teóricas.

Participar en una **sesión de codificación colaborativa** para resolver ejercicios en Python de manera estructurada y guiada, completando **dos ejercicios en Colab**, aplicando los conceptos aprendidos de forma práctica y activa. 🚀



Variables y tipos de datos

1

Variables

Las variables son contenedores que permiten almacenar y manipular diferentes tipos de datos en Python. Siguen convenciones de nombramiento claras para facilitar su uso.

2

Tipos de datos

Python admite varios tipos de datos, como enteros, flotantes, cadenas de texto y booleanos. Cada uno tiene sus propias características y usos específicos. Función: `type(variable)`

3

Conversión de tipos

Cuando es necesario, podemos convertir entre diferentes tipos de datos utilizando funciones integradas como `int()`, `float()` y `str()`. Esto nos permite operar con los datos de manera flexible.

Operaciones aritméticas y mensajes de error

Operaciones aritméticas

Python permite realizar operaciones matemáticas básicas como suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/). También admite operadores avanzados como potenciación (**) y módulo (%).

Mensajes de error

Es importante familiarizarse con los mensajes de error comunes en Python. Esto nos ayudará a identificar y resolver problemas de manera eficiente durante el desarrollo.

Aprendizaje continuo

A medida que avancen en su viaje de aprendizaje de Python, seguirán encontrando nuevos conceptos y desafíos. Mantengan una actitud de aprendizaje constante para dominar este lenguaje de programación.

Introducción a strings

Definición de strings

Los strings son secuencias de caracteres, como letras, números y símbolos, que se utilizan para representar y manipular texto en Python.

Índices y slices

Podemos acceder a caracteres específicos dentro de un string utilizando índices, y crear subcadenas a través de slices. Ej.: `str[0]`, `str[1:3]`

Strings formateados

Python ofrece formas eficientes de formatear strings, como f-strings y el método `format()`, para incorporar valores dinámicos de manera clara y legible.

Métodos de strings

Los strings cuentan con una variedad de métodos útiles, como `upper()`, `lower()`, `split()` y `join()`, que facilitan la manipulación y transformación de texto.

Introducción a Listas

Definición de listas

Las listas en Python son colecciones ordenadas y mutables que pueden contener diferentes tipos de datos, como números y strings.

Índices y slices

Se accede a los elementos mediante índices, empezando desde `0` o con índices negativos.

Ejemplo: `lista[0]`, `lista[-1]`, `lista[1:4]`

Modificación de listas

Las listas permiten modificar, agregar o eliminar elementos.

```
mi_lista = [1, 2, 3]
mi_lista[1] = 10 # Modifica el segundo elemento
mi_lista.append(4) # Agrega un elemento
```

Operaciones y Métodos con listas

Concatenación: `lista1 + lista2`

Repetición: `lista * 3`

Longitud: `len(lista)`

Verificación: `valor in lista`

`append()`: Agrega un elemento.

`insert()`: Inserta un elemento.

`remove()`: Elimina un valor.

`pop()`: Extrae un elemento.

`sort()`: Ordena la lista.

Codificando juntos



Operaciones aritméticas

Realizar operaciones matemáticas.



Mensajes de error

Realizar tratamiento de errores.



Strings

Manipular y formatear texto en Python.



Listas

Almacenar, modificar y operar con colecciones de datos.

tripleten

¿Preguntas?



Estoy aquí para ayudarles. No duden en contactarme si tienen alguna duda o inquietud.

tripleten

**¡Gracias ✨ por
acompañarnos!**

Les deseo lo mejor en su viaje de aprendizaje de Python.
¡Que esta sea la puerta de entrada a un mundo de posibilidades!